

Protocolos de Comunicação em IoT

1. Introdução e Contextualização

Na arquitetura de sistemas de Internet das Coisas (IoT), a escolha do protocolo de comunicação é fundamental para determinar a eficiência, o consumo de energia e a confiabilidade do sistema. Os protocolos são organizados em camadas, sendo as principais:

- **Enlace / Rádio:** Wi-Fi, Bluetooth/BLE, Zigbee, LoRaWAN.
- **Rede e Transporte:** TCP/UDP, IPv6, 6LoWPAN.
- **Aplicação:** HTTP/HTTPS, MQTT, CoAP.

2. Modelos de Comunicação e Transporte

Os protocolos da camada de aplicação utilizam diferentes modelos para a troca de dados:

2.1. Request/Response (HTTP e CoAP)

Funciona como uma conversa direta onde o cliente solicita uma informação e aguarda a resposta do servidor.

- **HTTP:** Utiliza o transporte **TCP**, garantindo a entrega, mas com alto *overhead* devido aos cabeçalhos extensos em formato de texto.
- **CoAP:** Projetado para ser uma versão "leve" do HTTP para dispositivos restritos. Utiliza **UDP**, o que reduz drasticamente o consumo de energia e o tamanho dos pacotes.

2.2. Publish/Subscribe (MQTT)

Os dispositivos não se comunicam diretamente. Eles publicam mensagens num servidor central (*Broker*) e outros dispositivos interessados subscrevem esses tópicos. Utiliza o transporte **TCP** para garantir a entrega, mas com um formato binário muito mais eficiente que o HTTP.

3. Desenvolvimento: Quadro Comparativo

Critério	HTTP	MQTT	CoAP
Modelo	Request/Response	Publish/Subscribe	Request/Response
Transporte	TCP	TCP	UDP
Confiabilidade	Alta (via TCP)	Excelente (3 níveis de QoS)	Média (Mensagens configuráveis)
Consumo/Overhead	Alto	Baixo	Mínimo
Implementação	Simples/Padrão	Moderada (Requer Broker)	Moderada (Específica para IoT)

4. Conclusão Crítica e Exemplos de Uso

A escolha entre MQTT e CoAP depende das necessidades específicas do projeto:

- **MQTT** é ideal para cenários como uma **refinaria** ou monitorização industrial, onde muitos sensores precisam enviar fluxos constantes de dados para um centro de controle. A sua arquitetura *Publish/Subscribe* e os níveis de QoS garantem que a informação chegue de forma ordenada e segura.
- **CoAP** é mais vantajoso em dispositivos que operam a **bateria** em locais remotos (como uma fazenda). Por utilizar UDP e ter cabeçalhos muito curtos, permite que o dispositivo "durma" a maior parte do tempo e gaste o mínimo de energia possível na transmissão.